

סיבוכיות מקום

שבוע שעבר: $\text{DSpace}(O(1)) \subset \text{DSpace}(O(\log \log n))$

היום: נוכיח שזהו חסם הדוק:

טענה

$$\text{DSpace}(o(\log \log n)) = \text{DSpace}(O(1))$$

הוכחה

נראה $\text{DSpace}(o(\log \log n)) \subseteq \text{DSpace}(O(1))$.
 תהי $L \in \text{DSpace}(s(n))$ כאשר $s \in o(\log \log n)$. $\Leftarrow$ קיימת מכונת טיורינג
 דטרמיניסטית M המכריעה את L בסיבוכיות מקום $s(n)$.

הרעיון: נראה שקיים קבוע c כך שלכל קלט x , סיבוכיות המקום של M היא c .

נראה שקיים קבוע n_0 כך שלכל קלט x , סיבוכיות המקום של M היא לכל היותר $s(n_0)$.
 עבור קלט x , נבחין בין שני מקרים:

א. אם $|x| \leq n_0$, מכיוון שסיבוכיות המקום של M היא $s(n)$, זה מתקיים באופן
 טריוויאלי.

ב. עבור $|x| > n_0$, נראה שקיים x' כך ש $|x'| \leq n_0$ וסיבוכיות המקום של $M(x)$ שווה
 לסיבוכיות המקום של $M(x')$.

נגדיר: "חצי קונפיגורציה"

1. התו הנוכחי על סרט הקלט
2. מיקום הראש על סרט העבודה
3. תוכן סרט העבודה
4. מצב המכונה

מספר חצאי הקונפיגורציות: $t(n) = s(n) \cdot 2^{s(n)}$.

עבור קלט x ואינדקס i , נסמן ב C_i את סדרת חצאי הקונפיגורציות של כל הפעמים
 ש $M(x)$ נמצאת במיקום i על סרט הקלט.

מה מספר האפשרויות לסדרות מהסוג הנ"ל (עבור i קבוע)?

$$\left(\begin{array}{c} \text{number of possibilities} \\ \text{for a member in the series} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{maximal length} \\ \text{of series} \end{array} \right) \leq t(n)^{t(n)}$$

$$t(n)^{t(n)} \in O\left(2^{2^{s(n)}}\right)$$

$$\Leftarrow \text{לכל } i, \text{ מספר ה-} C_i \text{ האפשריים הוא } O\left(2^{2^{s(n)}}\right)$$

טענה: עבור $s(n) \in o(\log \log n)$ קיים n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $O(2^{2^{s(n)}}) < \frac{n}{2}$.

$\Leftarrow$ קיימים i, j, k עבורם $C_i = C_j = C_k$. אבל אז בכל פעם שאנחנו נמצאים במיקום i , יש לנו בדיוק אותו מידע שיש לנו במיקום j , כלומר אם

$$x = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline w_0 & \alpha & w_1 & \alpha & w_2 & \alpha & w_3 \\ \hline & C_i & & C_j & & C_k & \\ \hline \end{array}$$

$$x' = w_0 \alpha w_2 \alpha w_3$$

$$x'' = w_0 \alpha w_1 \alpha w_3$$

טענה: סיבוכיות המקום של $M(x) =$ סיבוכיות המקום של $M(x')$ או סיבוכיות המקום של $M(x'')$

נניח בה"כ שסיבוכיות המקום של $M(x) =$ סיבוכיות המקום של $M(x')$. שני מקרים:

א. אם $|x'| \leq n_0$, סיבוכיות המקום של $M(x') \geq s(n_0) \Leftarrow$ סיבוכיות המקום של $M(x')$ היא $s(n_0) \geq$ וסיימנו.

ב. אם $|x'| > n_0$, נפעיל את אותו הטיעון על x' ונקבל x''' כך ש $|x'''| < |x'|$ וסיבוכיות המקום של $M(x') =$ סיבוכיות המקום של $M(x''')$.

